

DOCUMENTACIÓN DIGITAL — PROYECTO FINAL

Hoodie Regulador de Ansiedad

Electrónica Textil e Interactiva | 2025

Resumen del proyecto: Sudadera inteligente que detecta el aumento del ritmo cardíaco y responde con estímulos rítmicos en la espalda — una palmada suave tipo abrazo — y calefacción controlada, para guiar al cuerpo hacia un estado de calma de manera discreta, portátil e inmediata.

1. Investigación

Planteamiento del problema

En espacios públicos y académicos no siempre es posible detenerse a realizar ejercicios de respiración ni buscar apoyo físico. Muchas personas que experimentan ansiedad necesitan herramientas discretas para autorregularse sin llamar la atención ni depender de otra persona.

Las opciones actuales — aplicaciones móviles, audiculares de meditación, pastillas — requieren acciones conscientes e intencionales en el momento de mayor estrés, precisamente cuando es más difícil tomar esas decisiones. La sudadera propone una intervención automática y pasiva: el cuerpo recibe ayuda sin necesidad de activarla manualmente.

Análisis de usuario

El usuario objetivo es una persona joven (18–30 años) que experimenta episodios de ansiedad en entornos públicos — universidad, transporte, espacios de trabajo — y que valora la discreción por encima de la efectividad visible. Prefiere soluciones tecnológicas integradas en objetos cotidianos antes que dispositivos médicos o llamativos.

Necesidades identificadas:

- Regulación emocional inmediata sin acciones conscientes adicionales.
- Discreción total: que no sea visible desde afuera que el dispositivo está activo.
- Portabilidad y comodidad: que la prenda se sienta como ropa normal.
- Autonomía: no depender de otra persona para calmarse.

2. Cronograma y Análisis de Costos

Cronograma de desarrollo

Etapa	Actividad	Duración
Investigación	Planteamiento, análisis de usuario, definición de concepto	Semana 1–2
Diseño	Selección de componentes, esquemas eléctricos, diseño 3D de carcasa	Semana 3–4
Prototipo 1	Ensamble en proto-board, pruebas de calefacción	Semana 5
Prototipo 2	Integración de sensor de pulso MAX30102, depuración	Semana 6–7
Prototipo 3	Sustitución por DIP switch, servo activo, pruebas finales	Semana 8
Integración textil	Costura de componentes en sudadera, pruebas de uso	Semana 9
Documentación	Redacción de reporte, evidencia fotográfica y de video	Semana 10

Análisis de costos

Componente	Cant.	Precio unit. (MXN)	Total (MXN)
ESP32-C3 Dev Module	1	\$75	\$75
Sensor MAX30102 (pulso)	1	\$120	\$120
Sensor LM35DZ (temp.)	2	\$25	\$50
Servo SG90	1	\$47	\$47
MOSFET IRLZ44N	2	\$18	\$36
Boost MT3608	1	\$35	\$35
Placas calefactoras XIITIA (x5)	1 set	\$150	\$150
Resistencias 220 Ω (paq.)	1	\$15	\$15
Capacitores 100 nF (paq.)	1	\$15	\$15
LEDs surtidos (3 piezas)	1	\$10	\$10
Botón 6×6 mm	1	\$5	\$5
Protoboard	1	\$45	\$45
Cables Dupont surtidos	1 set	\$30	\$30
Batería LiPo 3.7 V	1	\$80	\$80
Sudadera base (tela)	1	\$200	\$200
Espuma EVA + tela jersey	1	\$40	\$40
Filamento PETG (carcasa 3D)	—	\$50	\$50
Total estimado del prototipo			\$1,053

Precios aproximados en tiendas mexicanas (Mercado Libre, Geek Factory, UNIT Electronics). El LM35 se compró dos veces por daños durante las pruebas — se incluye el costo de ambas unidades.

3. Iteraciones de Diseño e Implementación

Diseño conceptual

La sudadera se concibe como una capa protectora entre el cuerpo y el entorno. El diseño visual evita formas rígidas y contrastes bruscos; se busca una pieza armónica en negro profundo o gris carbón que transmita calma y discreción. Los componentes electrónicos van ocultos en bolsillos internos desmontables para facilitar el lavado.

Arquitectura electrónica

El sistema integra tres módulos funcionales operados desde un solo ESP32-C3:

Módulo	Descripción
Calefacción	LM35DZ lee temperatura → ESP32 controla MOSFET IRLZ44N por PWM → 5 placas XIITIA calientan. Se apaga automáticamente a 38 °C.
Detección de pulso	MAX30102 (PPG) por I2C detecta ritmo cardíaco. Si $BPM \geq 90$, activa modo ansiedad.
Palmada (actuador)	Servo SG90 con carcasa impresa en 3D en forma de mano (talla S, 15 cm). Baja en 300 ms, pausa 400 ms, sube en 700 ms. El intervalo entre palmadas se ajusta automáticamente según el BPM.

Iteraciones del prototipo

Prototipo 1 — Calefacción básica

Se validó el sistema de calefacción de forma aislada. El MOSFET IRLZ44N controla las cinco placas XIITIA en paralelo. Se descubrió que el GPIO 1 del ESP32-C3 estaba en conflicto con el puerto serie, por lo que se migró el control del MOSFET al GPIO 8.

Problema encontrado: El pin GPIO 1 del ESP32-C3 comparte función con el puerto UART0 (TX). Cuando se intentó usarlo para PWM del MOSFET, la señal era errática porque el IDE lo usa para comunicación serial. **Solución:** Se reasignó al GPIO 8, que es un pin libre sin funciones alternativas conflictivas.

Prototipo 2 — Sensor de temperatura LM35

El primer LM35 se dañó al recibir 5 V en lugar de 3.3 V durante una prueba de conexión errónea. Se reemplazó por un LM35DZ. Además, el GPIO 2 y GPIO 3 del ESP32-C3 mostraron lecturas distorsionadas (317 °C en lugar de ≈ 23 °C) debido a pull-ups internos del chip.

Problema encontrado: Los GPIO 2 y GPIO 3 del ESP32-C3 tienen resistencias de pull-up internas que elevan el voltaje leído por el ADC, haciendo que el LM35 reporte temperaturas irreales (hasta 330 °C). **Solución:** Se migró la lectura al GPIO 0, que no tiene conflictos de pull-up, y se añadió `analogSetAttenuation(ADC_11db)` para configurar el rango correcto del ADC.

Prototipo 3 — Integración del sensor MAX30102

Se intentó integrar el sensor de pulso MAX30102 para detección automática de ansiedad. El sensor respondía correctamente en pruebas de I2C, pero su lectura de BPM era inestable en la muñeca del usuario, produciendo valores erráticos o sin lectura por movimiento.

Problema encontrado: El MAX30102 es sensible al movimiento y a la presión de contacto con la piel. En uso real (muñeca en movimiento, sudor) las lecturas eran poco confiables para disparar el modo ansiedad de forma consistente. Además, la inicialización del sensor bloqueaba el sistema completo (`while(1)`) cuando no estaba bien colocado. **Solución temporal:** Se sustituyó el MAX30102 por un botón físico (DIP switch) que activa el modo ansiedad manualmente, permitiendo probar y validar el resto del sistema de forma confiable. El sensor queda como mejora futura con algoritmos de filtrado más robustos.

Prototipo 4 — Servo y palmada

Se diseñó e imprimió en PETG una carcasa con forma de mano (talla S, 15 cm de largo, palma curvada 8°) para el servo SG90. El movimiento simula una palmada tipo abrazo: baja suave, pausa breve en la espalda, regresa lento.

Resultado: El movimiento de 0° a 38° (bajada en 300 ms) y el retorno lento (700 ms) generan una sensación de palmada orgánica. La espuma EVA de 5 mm más tela jersey en la superficie de la palma suaviza el contacto con la espalda.

Diseños 2D y 3D

La carcasa del servo se diseñó en dos piezas: **Pieza A** (mano completa: dedos, palma curvada, muñeca con agujero de 4.8 mm para el eje del SG90) y **Pieza B** (carcasa de 50×40×35 mm que aloja el servo dentro del bolsillo interno). Ambas en PETG, 0.15 mm de capa, 20% de relleno, 4 paredes.

Parte	Largo	Ancho	Grosor
Dedo medio (más largo)	66 mm	7 mm	7 mm
Palma	79 mm	75 mm	7 mm
Muñeca (pivote)	33 mm	25 mm	15 mm
Carcasa servo	50 mm	40 mm	35 mm

Implementación electrónica

El sistema final utiliza los siguientes pines del ESP32-C3:

Pin	Conecta a	Sistema
VIN	Riel + (5 V)	Alimentación general
3V3	LM35 VCC + MAX30102 VIN	Sensores (3.3 V)
GPIO 0	LM35 OUT	Lectura temperatura
GPIO 5	Botón / MAX30102 INT	Activación modo ansiedad
GPIO 6	MAX30102 SDA	I2C datos
GPIO 7	MAX30102 SCL	I2C reloj
GPIO 8	R 220 Ω → MOSFET GATE	PWM calefacción
GPIO 10	Servo SG90 señal	Palmada

4. Ficha Técnica

Parámetro	Valor
Microcontrolador	ESP32-C3, RISC-V 32 bit, hasta 160 MHz, WiFi + BLE 5.0
Voltaje de operación	5.0 V (sistema) / 3.3 V (sensores)
Fuente de alimentación	Batería LiPo 3.7 V + Boost MT3608 a 5.0 V
Consumo eléctrico estimado	≈ 1.5 A pico (placas XIITIA al máximo) / ≈ 200 mA en reposo
Potencia máxima del sistema	≈ 7.5 W (5 V $\times$ 1.5 A)
Temperatura máxima de calefacción	38 °C (apagado automático por LM35)
Sensor de pulso	MAX30102 PPG, I2C, 660 nm / 880 nm, ADC 16 bits
Actuador de palmada	Servo SG90, 0°–180°, 4.8 V–6 V, torque 1.6 kg/cm
Tiempo de palmada	Bajada 300 ms $\rightarrow$ pausa 400 ms $\rightarrow$ subida 700 ms
Umbral de ansiedad	BPM ≥ 90 (activa palmadas) / BPM ≤ 75 (modo reposo)
Material de la carcasa 3D	PETG, 20% relleno gyroid, capa 0.15 mm
Material de la sudadera	Felpa francesa 320–380 g/m ² , 80% algodón peinado, 20% poliéster
Peso estimado del sistema electrónico	≈ 180 g (sin sudadera)
Costo total del prototipo	\$1,053 MXN (aproximado)

5. Precio de Venta y Modelo de Distribución

Estructura de costos y precio sugerido

Para determinar un precio de venta viable se parte del costo directo del prototipo (\$1,053 MXN) y se escala a una producción pequeña de 10–20 unidades, donde los costos por economía de escala bajan aproximadamente un 30 %.

Concepto	Prototipo (1 u.)	Serie (20 u.)
Componentes electrónicos	\$553	\$387
Sudadera + materiales textiles	\$290	\$203
Impresión 3D (carcasa mano)	\$50	\$35
Ensamble y mano de obra	\$160	\$160
Empaque y etiquetado	—	\$50
Envío (promedio nacional)	—	\$120
Costo total por unidad	\$1,053	\$955
Margen de ganancia (60 %)	—	\$573
Precio de venta sugerido	—	\$1,528
Precio final al público	—	\$1,599 MXN

El precio se redondea a \$1,599 MXN para posicionarse por debajo del umbral psicológico de \$2,000 y ser competitivo frente a wearables de salud similares en el mercado mexicano (smartwatch de gama media: \$800–\$2,500 MXN).

Cómo llegaría el producto al usuario

Propuesta de valor: La sudadera se posiciona como un dispositivo de bienestar emocional diseñado para jóvenes universitarios y adultos jóvenes (18–30 años) que experimentan ansiedad en espacios públicos. No es ropa deportiva ni un dispositivo médico — es tecnología emocional integrada en una prenda cotidiana.

Canal de venta principal — Tienda en línea propia

La distribución inicial sería a través de una tienda en línea propia (Shopify o similar) con envío a toda la república vía Estafeta o Fedex. Este canal permite controlar la narrativa de la marca, mostrar el video de funcionamiento y ofrecer guías de uso, lo cual es crítico para un producto que requiere explicación.

Canal secundario — Mercado Libre

Perfil verificado en Mercado Libre como canal de volúmen, aprovechando el tráfico orgánico de búsquedas de “wearable ansiedad”, “sudadera inteligente” y “tecnología textil México”.

Canal futuro — Tiendas especializadas

En una segunda etapa, distribución consignada en tiendas de diseño independiente y wellness en Ciudad de México (por ejemplo Roma–Condesa, Polanco), donde el público objetivo ya consume productos de bienestar a precios similares.

Experiencia de compra del usuario

1. **Descubrimiento:** El usuario ve un video en Instagram o TikTok mostrando la palmada en la espalda y la calefacción activándose. La propuesta visual es inmediata y fácil de entender.
2. **Consideración:** Entra a la tienda en línea, lee la descripción técnica simplificada, ve testimonios de uso y consulta la tabla de tallas. Puede elegir entre negro profundo o gris carbón.
3. **Compra:** Pago en línea con tarjeta, OXXO o transferencia. Envío en 3–5 días hábiles con número de rastreo. Empaque discreto sin referencia visible al producto — importante para usuarios que prefieren privacidad sobre su salud mental.
4. **Activación:** La sudadera llega lista para usar. Incluye una tarjeta pequeña con instrucciones en 3 pasos: encender, calibrar temperatura preferida con el botón, y colocar el sensor en la muñeca.
5. **Soporte:** Canal de WhatsApp y correo para dudas técnicas. Garantía de 6 meses en electrónica y 3 meses en la prenda textil.

Parámetro comercial	Detalle
Precio de venta	\$1,599 MXN
Tiempo de envío	3–5 días hábiles (república mexicana)
Costo de envío	\$120 MXN (gratis en compras $\geq$ \$1,599)
Garantía electrónica	6 meses
Garantía textil	3 meses
Tallas disponibles	XS, S, M, L, XL
Colores	Negro profundo / Gris carbón
Canales de venta	Tienda propia, Mercado Libre
Público objetivo	18–30 años, usuarios con ansiedad situacional